LAPORAN PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER DAN BASIS DATA
LAB03

Oleh

Abdul Rozak Ainurrofiq

221344033

2B-TNK

Tanggal Percobaan: Selasa, 20 Februari 2024

Tanggal Penyerahan: Selasa, 27 Februari 2024

Instruktur: 1. Ferry Satria, BSEE., M.T.

2. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....2
A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 3
B. DASAR TEORI.....3
C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN 4
D. LANGKAH KERJA.....4
E. SOAL, HASIL, DAN ANALISIS PERCOBAAN.....5
F. KESIMPULAN 17
G. SARAN.....17
DAFTAR PUSTAKA 18

A. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa mengerti Bahasa pemrograman JAVA dasar
2. Mahasiswa mampu membuat program untuk memasukkan input array
3. Mahasiswa mampu membuat program dengan output array

B. DASAR TEORI

- **Sejarah Bahasa Pemograman JAVA**

Java adalah bahasa pemrograman yang populer dan kuat yang diciptakan pada tahun 1995. Java adalah bahasa pemrograman berbasis kelas dan berorientasi objek yang dirancang untuk memiliki sedikit ketergantungan implementasi. Java digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk aplikasi seluler, aplikasi desktop, aplikasi web, server web dan aplikasi, game, koneksi database, dan banyak lagi.

Java memiliki sintaks yang sangat dipengaruhi oleh C++ dan C, tetapi dibangun hampir secara eksklusif sebagai bahasa pemrograman berorientasi objek. Semua kode ditulis di dalam kelas, dan setiap item data adalah objek, kecuali tipe data primitif seperti integer, floating-point numbers, boolean values, dan characters. Java juga merupakan bahasa pemrograman yang platform-independent, artinya kode Java dapat ditulis di satu platform (sistem operasi) dan dijalankan di platform lain. Java adalah bahasa pemrograman yang populer dan memiliki banyak dukungan komunitas, serta banyak digunakan di pasar kerja saat ini.

- **Struktur Dasar Bahasa Pemograman JAVA**

Struktur dasar program Java secara umum terdiri dari beberapa bagian, yaitu deklarasi package, impor library, bagian class, dan method main. Berikut adalah contoh struktur dasar program Java:

1. Deklarasi Package

```java
package com.nama_package;
```

2. Impor Libary

```java
import java.util.Scanner;
```

3. Bagian Class

```java
public class NamaClass {
    // Isi dari class
}
```

4. Method Main

```java
public static void main(String[] args) {
    // Isi dari method main
}
```

- **Tipe Data Dalam JAVA**

Terdapat beberapa tipe data dalam bahasa pemrograman Java. Tipe data tersebut dapat dikelompokkan menjadi tipe data primitif dan tipe data non-primitif. Berikut adalah beberapa tipe data yang umum digunakan:

1. Tipe Data Primitif:
   - Tipe Integer: Digunakan untuk menyimpan bilangan bulat. Contohnya: int, long, short, byte.
   - Tipe Floating Point: Digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan. Contohnya: float, double.
   - Tipe Character: Digunakan untuk menyimpan karakter. Contohnya: char.
   - Tipe Boolean: Digunakan untuk menyimpan nilai kebenaran. Contohnya: boolean.

2. Tipe Data Non-Primitif:
   - String: Digunakan untuk menyimpan teks.
   - Array: Digunakan untuk menyimpan sejumlah elemen yang sama dalam satu variabel.
   - Class: Digunakan untuk membuat objek.

C. ALAT DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN

1. Laptop/computer
2. *Software* Blue Java

D. LANGKAH KERJA

1. Jalankan *software* BlueJ > Project > New Project
2. Beri nama Project dengan singkat, mudah dipahami, serta relevan dengan project yang dibuat
3. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut:

4. Klik New Class untuk membuat class baru, lalu beri nama untuk class
5. Buka editor pada class yang mau dibuat kodenya dengan cara klik kanan lalu open editor
6. Muncul tampilan editor, kemudian tulis program yang akan dibuat
7. Setelah program dibuat, lalukan complie terlebih dahulu dan pastikan tidak ada syntax error
8. Untuk menjalankan program, klik kanan pada class yang dipilih lalu klik "void main (String[]args)" kemudian klik "OK"
9. Program yang berhasil dijalankan akan muncul di layar monitor
10. Lakukan langkah 4-9 untuk program-program berikutnya
11. Lakukan analisis terhadap program yang telah dibuat

E. SOAL, HASIL, DAN ANALISIS PERCOBAAN

1. Buat program java untuk memasukkan 8 data int pada Array bilangan[] kemudian mencetaknya ke monitor.

a. Program

```
1  import javax.swing.JOptionPane;
2
3  public class L03_01{
4      public static void main(String[]args){
5          int bilangan[] = new int [8];
6          String show = "";
7          int j = 0;
8
9          for (int i=0;i<bilangan.length;i++){
10             j = j+1;
11             String input= JOptionPane.showInputDialog("Masukkan Bilangan ke-" +j);
12             bilangan[i] = Integer.parseInt(input);
13             show = show + bilangan[i] + "  ";
14         }
15
16         JOptionPane.showMessageDialog(null,"Berikut Data Yang Telah Di Inputkan \n" +show);
17     }
18 }
```

b. Hasil



c. Analisis

Program ini berfungsi untuk menginputkan data data bilangan menggunakan array. Cara menggunakan array yaitu dengan membuat array terlebih dahulu dengan perintah int (tipe data) bilangan[] (nama array) = new int []. Kemudian digunakan loop untuk menginputkan data data yang dimasukkan ke array. Pada program ini diperlukan 8 data sehingga loop juga akan berjalan selama 8 kali. Setelah itu, data data yang dimasukkan akan dicetak menggunakan array juga. Penginputan dan pencetakan data dilakukan dengan metode JOptionPane.

2. Buat program untuk memasukkan 12 data int pada Array data1[3][4], kemudian mencetaknya ke monitor.

a. Program

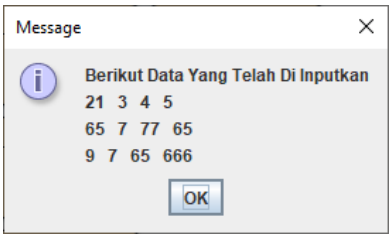
```
import javax.swing.JOptionPane;

public class L03_02{
    public static void main(String[]args){
        int data1[][] = new int [3][4];
        String show = "";
        String enter = "\n";
        int k = 0;

        for (int i=0;i<3;i++){
            for (int j=0;j<4;j++){
                k = k+1;
                String input = JOptionPane.showInputDialog("Masukkan Bilangan ke -" +k+ ": ");
                data1[i][j] = Integer.parseInt(input);
                show = show + data1[i][j] + "   ";
            }
            show = show + enter;
        }

        JOptionPane.showMessageDialog(null,"Berikut Data Yang Telah Di Inputkan \n" +show);
    }
}
```

b. Hasil



c. Analisis

Program in berfungsi untuk memasukkan data bilangan ke array 2 dimensi. Untuk membuat arraynya sama seperti nomor 1, tetapi dibutuhkan 2 indeks yaitu indeks untuk baris dan kolom. Karena 2 dimensi, loop yang digunakan juga 2, loop untuk kolom berada di dalam loop untuk baris. di dalam loop yang kedua dimasukkan data, dan loop yang luarnya untuk membbuat baris baru agar array menjadi 2 dimensi.

3. Buat program untuk memasukkan 5 nama negara di Asia pada array negara[]. Kemudian mencetaknya ke monitor.

a. Program

```
import java.util.Scanner;

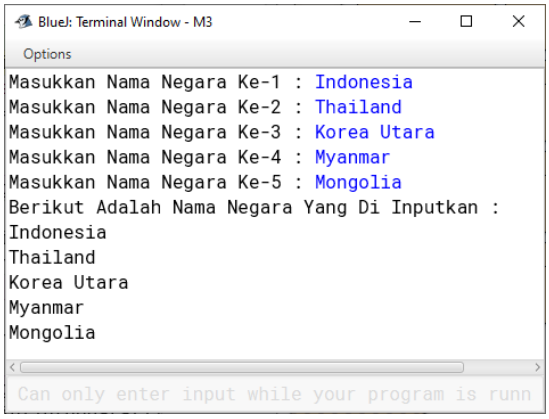
public class L03_03{
    public static void main(String[]args){
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        String  negara[] = new String[5];
        int nomor = 0;

        for (int i=0;i<negara.length;i++){
            nomor = nomor + 1;
            System.out.print("Masukkan Nama Negara Ke-" +nomor+ " : ");
            negara[i] = input.nextLine();
        }

        System.out.println("Berikut Adalah Nama Negara Yang Di Inputkan : ");

        for (int i=0;i<negara.length;i++){
            System.out.println(negara[i]+ " ");
        }
        input.close();
    }
}
```

b. Hasil



c. Analisis

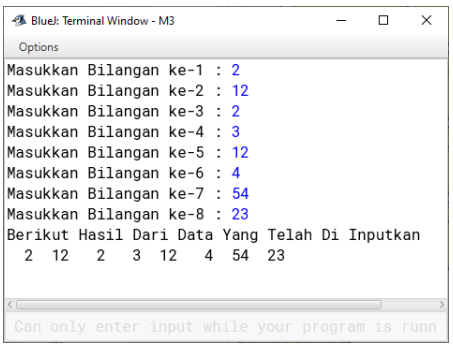
Program ini berfungsi untuk menginputkan nama nama negara menggunakan array. Maka dari itu, digunakan array bertipe data String. Karena dibutuhkan 5 buah negara maka loop yang digunakan pun akan berulang sebanyak 5 kali

4. Buat program java untuk memasukkan 8 data int pada Array bilangan[] menggunakan Scaanner kemudian mencetaknya ke monitor..

- Program

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class L03_04{
4      public static void main(String[]args){
5          Scanner input = new Scanner(System.in);
6          int bilangan[] = new int [8];
7          int counter = 0;
8
9          for (int i=0;i<bilangan.length;i++){
10             counter = counter + 1;
11             System.out.print("Masukkan Bilangan ke-" +counter+ " : ");
12             bilangan[i] = input.nextInt();
13         }
14
15         System.out.println("Berikut Hasil Dari Data Yang Telah Di Inputkan");
16
17         for (int i=0;i<bilangan.length;i++){
18             System.out.print(String.format("%3d",bilangan[i])+ " ");
19         }
20         input.close();
21     }
22 }
```

- Hasil



- Analisis

Program ini berfungsi untuk memasukkan data bilangan sebanyak 8 buah menggunakan array. Karena membutuhkan 8 buah input array, maka loop yang dibuat juga memiliki perulangan sebanyak 8 kali.

5. Buat program untuk memasukkan 12 data int pada Array data1[3][4] menggunakan Scanner, kemudian mencetaknya ke monitor

a. Program

```
import java.util.Scanner;

public class L03_05{
    public static void main (String[]args){
        Scanner input = new Scanner (System.in);
        int data1[][] = new int [3][4];
        int nomor = 0;

        for(int i=0;i<3;i++){
            for (int j=0;j<4;j++){
                nomor = nomor + 1;
                System.out.print("Masukkan Data Ke-" +nomor+ ": ");
                data1[i][j] = input.nextInt();
            }
        }

        System.out.println("Berikut Hasil Data Yang Telah Di Inputkan : ");

        for(int i=0;i<3;i++){
            for (int j=0;j<4;j++){
                System.out.print(String.format("%5d",data1[i][j])+" ");
            }
            System.out.println();
        }
        input.close();
    }
}

```

b. Hasil

```
BlueJ: Terminal Window - M3
Options
Masukkan Data Ke-4: 1
Masukkan Data Ke-5: 54
Masukkan Data Ke-6: 32
Masukkan Data Ke-7: 12
Masukkan Data Ke-8: 223
Masukkan Data Ke-9: 432
Masukkan Data Ke-10: 1
Masukkan Data Ke-11: 54
Masukkan Data Ke-12:
7
Berikut Hasil Data Yang Telah Di Inputkan :
    2    32    44     1
   54    32    12   223
  432     1    54     7
Can only enter input while your program is runn
```

c. Analisis

Program ini berfungsi untuk menginputkan array 2 dimensi dengan 3 baris dan 4 kolom. pengguna diminta untuk memasukkan 12 data. Loop yang digunakan untuk menginputkan data dan mencetaknya adalah 2 buah, loop yang di dalam berfungsi untuk memasukkandata sesuai indeksnya, dan loop yang di luar berfungsi untuk membuat baris baru.

6. Buat program untuk memasukkan 12 data String pada Array namaSiswa [3][4], kemudian mencetaknya ke monitor.Program

a. Program

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class L03_06{
4      public static String[][] inputMatrix(int k,int l){
5          Scanner input = new Scanner(System.in);
6          String[][] data = new String [k][l];
7          int counter = 0;
8
9          for (int i=0;i<k;i++){
10             for (int j=0;j<l;j++){
11                 counter = counter + 1;
12                 System.out.print("Masukkan Nama Siswa ke-" +counter+ ": ");
13                 data[i][j] = input.nextLine();
14             }
15         }
16         input.close();
17         return data;
18     }
19
20     public static void cetakMatrix(String[][] x){
21         for (int i=0;i<3;i++){
22             for (int j=0;j<4;j++){
23                 System.out.print("\t"+x[i][j]);
24             }
25             System.out.println();
26         }
27     }
28
29     public static void main(String[]args){
30         String [][] namaSiswa = inputMatrix(3,4);
31         System.out.println("Berikut Nama Yang Telah Di Inputkan");
32         cetakMatrix(namaSiswa);
33     }
34 }
```

b. Hasil

```
BlueJ: Terminal Window - M3
Options
Masukkan Nama Siswa ke-1: Abdul
Masukkan Nama Siswa ke-2: Adel
Masukkan Nama Siswa ke-3: Aldizan
Masukkan Nama Siswa ke-4: Annisa
Masukkan Nama Siswa ke-5: Azis
Masukkan Nama Siswa ke-6: Alfat
Masukkan Nama Siswa ke-7: Chandra
Masukkan Nama Siswa ke-8: Faiq
Masukkan Nama Siswa ke-9: Fauzan
Masukkan Nama Siswa ke-10: Febryan
Masukkan Nama Siswa ke-11: Fitri
Masukkan Nama Siswa ke-12: Ghany
Berikut Nama Yang Telah Di Inputkan
        Abdul   Adel    Aldizan Annisa
        Azis    Alfat   Chandra Faiq
        Fauzan  Febryan Fitri   Ghany

Can only enter input while your program is runn
```

c. Analisis

Program ini berfungsi untuk memasukkan nama-nama siswa dengan menggunakan array 2 dimensi, kemudian dicetak menjadi 2 dimensi juga. Pada dasarnya sama seperti memasukkan data-data bilangan, namun tipe data yang digunakan menjadi String. Pada program ini juga digunakan methode yaitu inputMatriks dengan parameter x dan y, juga cetakMatriks dengan parameter x[][]. Main methode hanya memanggil methode-methode tersebut

7. Buat program untuk memasukkan 12 data String pada Array namaSiswa [3][4] menggunakan JOptionPane, kemudian mencetaknya ke monitor.

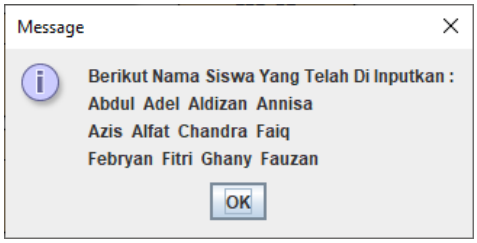
a. Program

```
import javax.swing.JOptionPane;

public class L03_07{
    public static void main(String[]args){
        String namaSiswa[][] = new String [3][4];
        String show = "";
        String enter = "\n";
        int k = 0;

        for (int i=0;i<3;i++){
            for (int j=0;j<4;j++){
                k = k+1;
                namaSiswa[i][j] = JOptionPane.showInputDialog("Masukkan Nama Siswa ke-" +k+ ": ");
                show = show + namaSiswa[i][j] + "   ";
            }
            show = show + enter;
        }
        JOptionPane.showMessageDialog(null,"Berikut Nama Siswa Yang Telah Di Inputkan : \n" + show);
    }
}
```

b. Hasil



c. Analisis

Fungsi program ini sama dengan sebelumnya, hanya saja measukkan input dan mencetaknya menggunakan JOptionPane. Untuk memudahkan, input-input yang telah dimasukkan, dimasukkan ke variable String show. Kemudian saat dicetak di message dialog hanya perlu memanggil String show tersebut.

8. Buat program java untuk memasukkan untuk memasukkan 8 data int pada array bilangan[] menggunakan scanner. Selanjutnya menggunakan sorting menggunakan metoda selection sort. Kemudian cetak isi array sebelum dan setelah proses sorting. Input data ke array, sort array, dan cetak array menggunakan metoda terpisah

a. Program

```
import java.util.Scanner;

public class M3_08{
    public static void inputMatrix(int [] k){
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int counter = 0;

        for (int i=0;i<k.length;i++){
            counter = counter + 1;
            System.out.print("Masukkan Data Ke-" +counter+ ": ");
            k[i] = input.nextInt();
        }
        input.close();
    }

    public static void selecSort(int[] l){
        int i,j,temp;
        for (i=0;i<l.length -1;i++){
            for (j=i+1;j<l.length;j++){
                if (l[i]>l[j]){
                    temp = l[i];
                    l[i] = l[j];
                    l[j] = temp;
                }
            }
        }

    public static void cetakMatrix(int [] m){
        for (int i=0;i<m.length;i++){
            System.out.print(m[i] + " ");
        }
        System.out.println();
    }

    public static void main(String[]args){
        int[] data = new int[8];

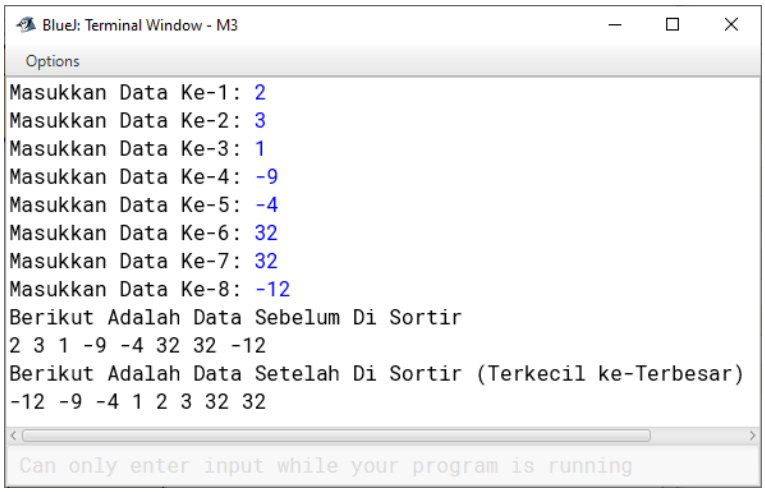
        inputMatrix(data);

        System.out.println ("Berikut Adalah Data Sebelum Di Sortir");
        cetakMatrix(data);

        selecSort(data);

        System.out.println ("Berikut Adalah Data Setelah Di Sortir (Terkecil ke-Terbesar)");
        cetakMatrix(data);
    }
}
```

b. Hasil



c. Analisis

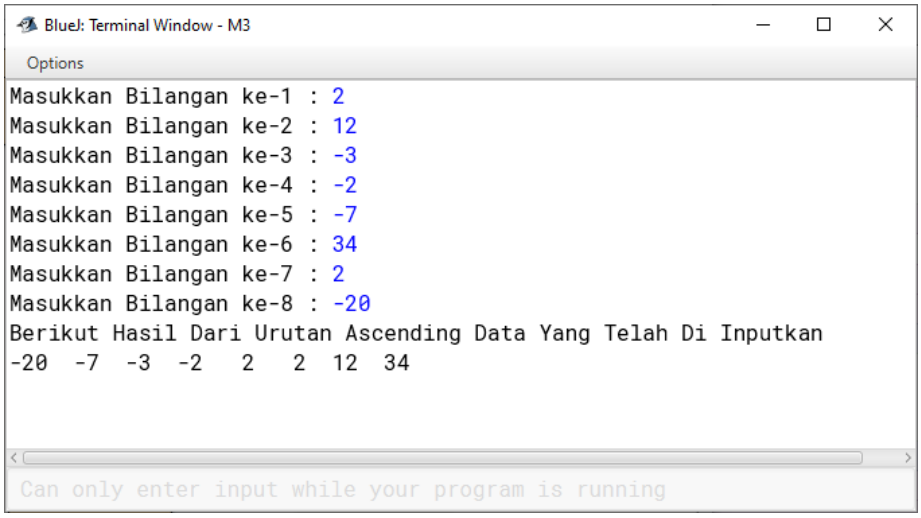
Program ini berfungsi untuk pengguna memasukkan data kemudian disortir dari terkecil ke terbesar. Metode penyortiran yang dilakukan adalah selection sort, yaitu program mencari mulai dari data terkecil, kemudian terkecil kedua, sampai seterusnya. Cara yang dilakukan adalah membandingkan satu data dengan data yang lain kemudian disimpan di awal, dengan ditukar. Digunakan methode selectSort. Pada main methode, hanya dibuat variable baru kemudian dipanggil methode-methode yang telah digunakan

9. Buat program java seperti nomor 4, sebelum dicetak data pada array diurutkan secara ascending dengan meotda selection sort

a. Program

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class L03_09{
4      public static void main(String[]args){
5          Scanner input = new Scanner(System.in);
6          int bilangan[] = new int [8];
7          int counter = 0;
8
9          for (int i=0;i<bilangan.length;i++){
10             counter = counter + 1;
11             System.out.print("Masukkan Bilangan ke-" +counter+ " : ");
12             bilangan[i] = input.nextInt();
13         }
14
15         for (int i=0;i<bilangan.length -1;i++){
16             for (int j=i+1;j<bilangan.length;j++){
17                 if (bilangan[i]>bilangan[j]){
18                     int temp = bilangan[i];
19                     bilangan[i] = bilangan[j];
20                     bilangan[j] = temp;
21                 }
22             }
23         }
25         System.out.println("Berikut Hasil Dari Urutan Ascending Data Yang Telah Di Inputkan");
26
27         for (int i=0;i<bilangan.length;i++){
28             System.out.print(String.format("%3d",bilangan[i])+ " ");
29         }
30         input.close();
31     }
32 }
```

b. Hasil



c. Analisis

Program yang digunakan sama seperti nomor 4, tetapi sebelum dicetak dilakukan sorting dahulu menggunakan metoda selection sort, yaitu program mencari mulai dari data terkecil, kemudian terkecil kedua, sampai seterusnya. Cara yang dilakukan adalah membandingkan satu data dengan data yang lain kemudian disimpan di awal, dengan ditukar. Setelah data disorting barulah dicetak.

10. Buat Program seperti nomor 8, gunakan metoda bubble sort

a. Program

```
1  import java.util.Scanner;
2
3  public class L03_10{
4      public static void inputMatrix(int [] k){
5          Scanner input = new Scanner(System.in);
6          int counter = 0;
7
8          for (int i=0;i<k.length;i++){
9              counter = counter + 1;
10             System.out.print("Masukkan Data Ke-" +counter+ ": ");
11             k[i] = input.nextInt();
12         }
13         input.close();
14     }
15
16     public static void bubbleSort(int[] l){
17         int i,j,temp;
18         for (i=0;i<l.length -1;i++){
19             int stat = 0;
20             for (j=0;j<l.length-1;j++){
21                 if (l[j]>l[j+1]){
22                     temp = l[j];
23                     l[j] = l[j+1];
24                     l[j+1] = temp;
25                     stat = stat + 1;
26                 }
27             }
28             if(stat==0) break;
29         }
30     }
```

```java
    public static void cetakMatrix(int [] m){
        for (int i=0;i<m.length;i++){
            System.out.print(m[i] + " ");
        }
        System.out.println();
    }

    public static void main(String[]args){
        int[] data = new int[8];

        inputMatrix(data);

        System.out.println ("Berikut Adalah Data Sebelum Di Sortir");
        cetakMatrix(data);

        bubbleSort(data);

        System.out.println ("Berikut Adalah Data Setelah Di Sortir (Terkecil ke-Terbesar)");
        cetakMatrix(data);
    }
}
```

b. Hasil

```
BlueJ: Terminal Window - M3
Options
Masukkan Data Ke-1: 2
Masukkan Data Ke-2: 34
Masukkan Data Ke-3: 12
Masukkan Data Ke-4: 4
Masukkan Data Ke-5: 2
Masukkan Data Ke-6: 12
Masukkan Data Ke-7: 5
Masukkan Data Ke-8: 6
Berikut Adalah Data Sebelum Di Sortir
2 34 12 4 2 12 5 6
Berikut Adalah Data Setelah Di Sortir (Terkecil ke-Terbesar)
2 2 4 5 6 12 12 34

Can only enter input while your program is running
```

c. Analisis

Sama seperti nomor 8, program ini juga berfungsi untuk memasukkan data bilangan kemudian disortir lalu dicetak. Perbedaannya yaitu metode sortir yang digunakan. Program ini menggunakan metoda bubble sort, yaitu data 1 dibandingkan dengan data 2, jika memenuhi maka ditukar, kemudian data 2 dan 3, lalu 3 dan 4, dan seterusnya sampai tidak ada yang ditukar lagi, menandakan data sudah terurut.

11. Buat program untuk memasukkan 6 nama kota di jawa barat pada array kota[], kemudian urutkan ascending order dengan metoda selection sort. Cetak isi array sebelum dan sesudah diurutkan

a. Program

```
import java.util.Scanner;

public class M3_11{
    public static void inputNamakota(String [] m){
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int counter = 0;

        for (int i=0;i<m.length;i++){
            counter = counter +1;
            System.out.print("Masukkan Nama Kota Ke-" +counter+ " : ");
            m[i] = input.nextLine();
        }
        input.close();
        System.out.println();
    }

    public static void selectSort(String [] n){
        for (int i=0;i<n.length-1;i++){
            for (int j=i+1;j<n.length;j++){
                if (n[i].compareTo(n[j])>0){
                    String temp = n[i];
                    n[i] = n[j];
                    n[j] = temp;
                }
            }
        }
    }

    public static void cetakNamakota(String [] o){
        for (int i=0;i<o.length;i++){
            System.out.print(o[i] + "  ");
        }
        System.out.println();
        System.out.println();
    }

    public static void main(String[]args){
        String banyakNama[] = new String [8];

        inputNamakota(banyakNama);

        System.out.println("Berikut Merupakan Nama Kota Sebelum Di Sortir");
        cetakNamakota(banyakNama);

        selectSort(banyakNama);

        System.out.println("Berikut Merupakan Nama Kota Setelah Di Sortir : ");
        cetakNamakota(banyakNama);

    }
}
```

b. Hasil

```
BlueJ: Terminal Window - M3
Options
Masukkan Nama Kota Ke-1 : Sumedang
Masukkan Nama Kota Ke-2 : Bandung
Masukkan Nama Kota Ke-3 : Banjar
Masukkan Nama Kota Ke-4 : Cimahi
Masukkan Nama Kota Ke-5 : Cirebon
Masukkan Nama Kota Ke-6 : Garut
Masukkan Nama Kota Ke-7 : Bogor
Masukkan Nama Kota Ke-8 : BEkasi

Berikut Merupakan Nama Kota Sebelum Di Sortir
Sumedang  Bandung  Banjar  Cimahi  Cirebon  Garut  Bogor  BEkasi

Berikut Merupakan Nama Kota Setelah Di Sortir :
BEkasi  Bandung  Banjar  Bogor  Cimahi  Cirebon  Garut  Sumedang

Can only enter input while your program is running
```

c. Analisis

Program ini berfungsi untuk pengguna memasukkan nama-nama kota lalu disorting ascending. Program mirip dengan penyortiran data bilangan, tetapi untuk program ini, digunakan tipe data String, dan untuk pembandingannya harus menggunakan **n[i].compareTo(n[j]) > 0.** Secara keseluruhan program ini sama seperti penyortiran sebelumnya, hanya berbeda tipe data dan pembandingan.

12. Sama seperti nomor 11, menggunakan metoda bubble sort

a. Program

```
import java.util.Scanner;

public class M3_12{
    public static void inputNamakota(String [] m){
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        int counter = 0;

        for (int i=0;i<m.length;i++){
            counter = counter +1;
            System.out.print("Masukkan Nama Kota Ke-" +counter+ " : ");
            m[i] = input.nextLine();
        }
        input.close();
        System.out.println();
    }

    public static void bubbleSort(String [] n){
        for (int i=0;i<n.length;i++){
            for (int j=0;j<n.length-1;j++){
                if (n[j].compareTo(n[j+1])>0){
                    String temp = n[j];
                    n[j] = n[j+1];
                    n[j+1] = temp;
                }
            }
        }
    }

    public static void cetakNamakota(String [] o){
        for (int i=0;i<o.length;i++){
            System.out.print(o[i] + "\t");
        }
        System.out.println();
        System.out.println();
    }

    public static void main(String[]args){
        String banyakNama[] = new String [8];

        inputNamakota(banyakNama);

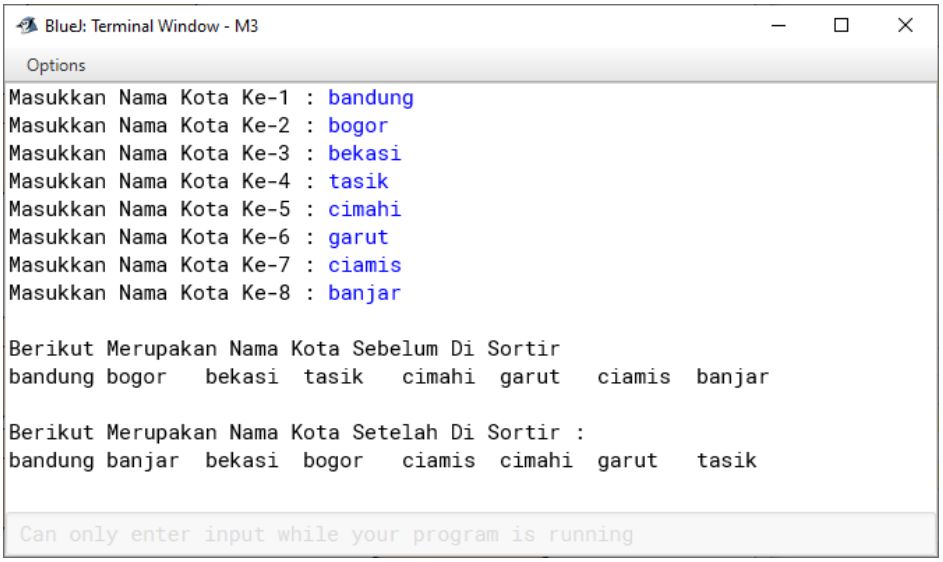
        System.out.println("Berikut Merupakan Nama Kota Sebelum Di Sortir");
        cetakNamakota(banyakNama);

        bubbleSort(banyakNama);

        System.out.println("Berikut Merupakan Nama Kota Setelah Di Sortir : ");
        cetakNamakota(banyakNama);

    }
}
```

b. Hasil



c. Analisis

Sama seperti nomor 11, tetapi penyortiran dilakukan menggunakan metode bubble sort, yaitu membandingkan data dengan data setelahnya

F. KESIMPULAN

1. Array dapat dibuat dengan format (tipe data) [] (nama array) = new (tipe data) [(panjang array)]
2. Array dapat memudahkan untuk menginput data yang banyak lalu disortir
3. Penyortiran dapat menggunakan metode selection sort dan bubble sort
   a. Selection sort yaitu membandingkan satu data dengan data lain sehingga dapat data yng diinginkan. Setelah itu, ditukar dan disimpan, lalu bandingkan data setelahnya dengan data yang belum tersortir, terus dilakukan sampai data terakhir
   b. Bubble sort yaitu membandingkan data dengan data setelahnya sampai data terakhir, dan jika benar maka ditukar. pembandingan dan pertukaran terus dilakukan sampai data terurut ditandai dengan tidak adanya pertukaran data lagi
4. Untuk memudahkan dalam membuat program, input data, sortir data, dan cetak data dilakukan di methode yang berbeda, kemudian panggil di main methode

G. SARAN

1. Lebih teliti lagi dalam menulis program
2. Hindari kesalahan mengetik (*typo*)

DAFTAR PUSTAKA

[1] SemiColonWeb. (n.d.). Berita. Retrieved from **https://if.unpas.ac.id/berita/apa-itu-java-pengertian-sejarah-dan-bagaimana-cara-kerjanya/**

[2] Aprilia, P. (2023). Apa itu Java? Pengertian, Kelebihan, Kekurangan, dan Contohnya. Retrieved from **https://www.niagahoster.co.id/blog/java-adalah/**

[3] Belajar Java: Memahami 2 Jenis Perulangan dalam Java. (2016). Retrieved from **https://www.petanikode.com/java-perulangan/**

[4] Belajar Java: Memahami 3 Bentuk Percabangan dalam Java. (2015). Retrieved from https://www.petanikode.com/java-percabangan/

[5] Tutorial Pemrograman Java untuk Pemula. (2017). Retrieved from **https://www.petanikode.com/tutorial**